

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC PROF^a ILZA NASCIMENTO PINTUS

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

ANA JULIA CAETANO DA SILVA
JOÃO LUIZ MORAES DE ARAUJO
MARCELA RODRIGUES PEREIRA DE MORAES

SECRETÁRIA GESTÃO

São José dos Campos - SP

2026

ANA JULIA CAETANO DA SILVA
JOÃO LUIZ MORAES DE ARAUJO
MARCELA RODRIGUES PEREIRA DE MORAES

SECRETÁRIA GESTÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec Professora Ilza Nascimento Pin-tus de São José dos Campos, orientado(a) pelo(a) Prof(a). Jean Carlos Lourenco Costa, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

São José dos Campos - SP

2026

[Elemento opcional] Dedicatória — texto curto dedicando o trabalho a alguém.

AGRADECIMENTOS

[Elemento opcional] Agradecimentos a pessoas e instituições que colaboraram com o trabalho.

[Elemento opcional]

Epígrafe — citação relacionada ao tema, com indicação do autor.

RESUMO

[Orientação ao aluno] Resumo obrigatório em português, parágrafo único, sem recuo, entre 150 e 500 palavras. Deve apresentar de forma objetiva: o tema, o problema/questão de pesquisa, o objetivo geral, a metodologia usada para desenvolver o sistema, os principais resultados obtidos e a conclusão. Evite citar autores no resumo.

Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento de agendamentos de salões de beleza e a gestão de seus colaboradores, com o objetivo de facilitar o controle de horários, reduzir conflitos na marcação de atendimentos e simplificar a administração dos serviços prestados. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Python, o framework Flask e banco de dados Supabase [PostgreSQL], seguindo o modelo de processo ágil. Após a implementação, foram realizados testes funcionais que validaram as operações de marcação atendimento, cadastro de colaboradores, visualização de agenda de atendimentos profissional e pessoal. Os resultados mostraram que o sistema atendeu aos requisitos definidos, reduzindo o tempo gasto na organização de agendamentos e auxiliando na minimização dos conflitos de horários. Conclui-se que a solução é viável para uso no contexto estudado, sendo sugeridas melhorias futuras como o desenvolvimento de um aplicativo móvel, a implementação de um sistema de notificações e a criação de uma fila de espera inteligente para reaproveitamento de horários.

Exemplo em DS: "Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para controle de estoque de uma microempresa, com o objetivo de reduzir erros manuais no registro de entrada e saída de produtos. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem [linguagem], o framework [framework] e banco de dados [SGBD], seguindo o modelo de processo [ex.: incremental/ágil]. Após a implementação, foram realizados testes funcionais que validaram as operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de registros. Os resultados mostraram que o sistema atendeu aos requisitos definidos, reduzindo o tempo de registro de movimentações. Conclui-se que a solução é viável para uso no contexto estudado, sendo sugeridas melhorias futuras como a criação de um aplicativo móvel."

Palavras-chave: Desenvolvimento de sistemas. Sistema web. Gestão de agendamentos.

ABSTRACT

[Orientação ao aluno] Versão do resumo em língua estrangeira (geralmente inglês), com as mesmas características do resumo em português.

This paper presents the development of a web system for managing beauty salon appointments and staff, aiming to streamline schedule control, reduce booking conflicts, and simplify service administration. The system was developed using Python, the Flask framework, and a Supabase (PostgreSQL) database, following an agile methodology. After implementation, functional tests validated key operations, including appointment booking, staff registration, and schedule viewing for both professionals and clients. The results demonstrated that the system met all defined requirements, reducing time spent on organization and helping to minimize scheduling conflicts. It is concluded that the solution is viable for the studied context. Suggested future improvements include developing a mobile app, implementing a notification system, and creating a smart waiting list to optimize time slot reuse.

Keywords: Software development. Web system. Appointment Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

[Elemento opcional]

[Orientação ao aluno] Lista de figuras, diagramas, telas do sistema, fluxogramas etc., na ordem em que aparecem no texto. Ex.: Figura 1 – Diagrama de casos de uso ... 18

LISTA DE TABELAS E QUADROS

[Elemento opcional]

[Orientação ao aluno] Lista de tabelas e quadros (ex.: quadro de requisitos, tabela de resultados de teste), na ordem em que aparecem no texto.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

[Elemento opcional, mas muito recomendado em DS]

[Orientação ao aluno] Relacione as siglas técnicas usadas no trabalho, em ordem alfabética.

API — Application Programming Interface

CRUD — Create, Read, Update, Delete

CSS — Cascading Style Sheets

DER — Diagrama de Entidade-Relacionamento

HTML — HyperText Markup Language

IDE — Integrated Development Environment

MVC — Model-View-Controller

SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados

UML — Unified Modeling Language

UX/UI — User Experience / User Interface

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de um sistema web voltado à gestão administrativa de salões de beleza. A solução proposta busca reunir funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de agendamentos, serviços, profissionais, portfólios e informações financeiras. O trabalho, elaborado no âmbito do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, está organizado em cinco capítulos: Introdução, Fundamentação Teórica, Desenvolvimento, Resultados e Conclusão.

[Orientação ao aluno] Na introdução, apresente o tema de forma organizada para que o leitor compreenda o cenário do problema, sua relevância, a lacuna identificada, a pergunta de pesquisa, os objetivos, a delimitação, a metodologia (resumida) e a estrutura do texto. Não é um conjunto de ideias soltas: precisa formar uma linha de raciocínio coerente.

1.1 Contextualização

O setor da estética cresce a cada ano. Desde a pandemia, a indústria vem apresentando crescimento significativo, tendo atingido uma receita de US\$ 504 bilhões em 2022 (DRMMAC-DONALD, 2025). Além disso, o mercado global de cosméticos foi avaliado em US\$ 295,36 bilhões em 2023, com projeção de crescimento de US\$ 311,62 bilhões em 2024 para US\$ 473,67 bilhões até 2031 (KINGS, 2025).

Em 2024, o Brasil ocupou a terceira posição no ranking global do setor, atrás apenas dos Estados Unidos (US\$ 100 bilhões em estética e beleza) e da China, e à frente da Europa como bloco. Redes como Espaçolaser e Sobrancelhas Design ampliaram o acesso a serviços, gerando R\$ 55 bilhões em faturamento para franquias de beleza em 2023 e criando empregos em regiões periféricas. Juntas, essas redes representam de 20% a 30% do mercado, promovendo padronização e profissionalização, mas também aumentando a concorrência local (TIPOWEB, 2026).

O setor de beleza e estética possui relevância econômica e social por contribuir para a geração de trabalho, renda e oportunidades de empreendedorismo, especialmente entre profissionais autônomos e proprietários de pequenos estabelecimentos. Publicação institucional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo reconhece a importância do segmento para a geração de emprego e para o fortalecimento de micro e pequenos negócios (SÃO PAULO, 2025). Nesse contexto, a organização administrativa torna-se fundamental para que os empreendimentos atendam adequadamente seus clientes, controlem suas operações e permaneçam competitivos.

Apesar da disponibilidade de recursos tecnológicos, muitos pequenos estabelecimentos ainda administram seus horários por meio de agendas de papel, ligações telefônicas, mensagens em aplicativos como o WhatsApp ou planilhas sem integração. Em estudo de caso realizado em um salão de beleza de Franco da Rocha (SP), Bastos et al. (2023) constataram que os agendamentos e os serviços eram registrados manualmente, sem um banco de dados que facilitasse o armazenamento, a recuperação e a análise das informações, além de identificarem a ausência de um sistema uniformizado capaz de organizar e centralizar essa informação. Sem uma visão centralizada dos horários de cada colaborador, aumenta o risco de conflitos de agenda, além de os horários cancelados não serem reaproveitados de forma eficiente — problema especialmente relevante em estabelecimentos com mais de um profissional.

Além disso, estudos realizados em pequenos negócios do setor de beleza identificaram dificuldades relacionadas ao registro e ao acompanhamento das informações financeiras, evidenciando a importância de ferramentas que centralizem os serviços realizados, os recebimentos e os valores correspondentes a cada profissional (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2021; LIMA, 2022).

Diante desse cenário, entende-se que a informatização do processo de agendamento pode contribuir para otimizar essa rotina. A escolha por um sistema web se justifica pela praticidade de acesso, permitindo que profissionais e administradores utilizem a ferramenta diretamente pelo navegador, o que facilita sua adoção por empreendedores com pouca familiaridade com tecnologia.

1.2 Justificativa e relevância do estudo

A relevância do desenvolvimento deste sistema baseia-se na necessidade de atualizar e otimizar a gestão de tempo em salões de beleza. Do ponto de vista prático, a implementação da ferramenta visa reduzir a ociosidade dos profissionais e minimizar falhas de comunicação, como o esquecimento de anotações ou a sobreposição de horários, proporcionando, simultaneamente, maior comodidade e autonomia aos clientes, que passam a poder solicitar atendimento diretamente pela plataforma, sem depender de contato telefônico ou mensagens.

Academicamente, o projeto permite a consolidação e a aplicação prática de conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso. A construção da aplicação engloba desde o levantamento de requisitos e a modelagem de banco de dados relacional até a codificação e a integração das lógicas de back-end e front-end, utilizando tecnologias modernas do mercado, como a lin-

guagem Python, o framework Flask e o banco de dados Supabase. Dessa forma, o trabalho atua como um elo entre a fundamentação teórica e a resolução de uma demanda real do mercado.

Exemplo em DS: "O desenvolvimento do sistema é relevante porque aplica, em um caso real, conceitos de modelagem de dados, programação orientada a objetos e desenvolvimento web trabalhados ao longo do curso, além de reduzir o tempo gasto pela empresa com controles manuais."

1.3 Problema e lacuna identificada

Embora existam soluções de agendamento voltadas ao setor de beleza, como o sistema apresentado por Souza et al. (2023) e o aplicativo móvel "AgendaAqui", de Martins e Boer (2024), a lacuna identificada não está na ausência de ferramentas de agendamento no mercado, mas na falta de uma solução que integre, em um único ambiente, a gestão individual da agenda de cada profissional e o acompanhamento financeiro do salão pelo gestor. No sistema proposto, cada profissional possui acesso a um perfil próprio, com visualização exclusiva de sua agenda, evitando confusões entre horários de diferentes colaboradores, funcionalidade que não é o foco central das soluções voltadas apenas à marcação de horários pelo cliente. Essa lacuna é reforçada pelo estudo de caso de Bastos et al. (2023), que constatou, em um salão de beleza real, a ausência de qualquer sistema informatizado capaz de organizar e centralizar as informações de agendamento, evidenciando que, mesmo diante de soluções disponíveis no mercado, pequenos estabelecimentos ainda enfrentam dificuldades de adoção e adequação ao seu contexto.

Exemplo em DS: "A lacuna não é a falta de sistemas de controle de estoque no mercado, mas a ausência de uma solução simples, de baixo custo e adaptada ao fluxo específico da empresa estudada, que os sistemas genéricos disponíveis não atendem adequadamente."

1.4 Questão de pesquisa

É possível desenvolver um sistema web que centralize o agendamento de salões de beleza com um único ou múltiplos profissionais, reduzindo conflitos de horários e ociosidade dos profissionais?

Exemplo em DS: "É possível desenvolver um sistema web que automatize o controle de entrada e saída de produtos de uma microempresa, reduzindo erros de registro manual?"

1.5 Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral:

Desenvolver um sistema web para agendamentos em salões de beleza, com um único ou mais profissionais, facilitando o processo de marcação de serviço, reduzindo conflitos de horários e ociosidade de profissionais, além de uma administração mais clara dos serviços prestados.

Objetivos específicos:

- Criar uma página de agendamento de serviços.
- Implementar uma fila inteligente para organizar os atendimentos.
- Criar uma página com uma galeria de históricos de serviços feitos.
- Implementar uma página contendo uma agenda para visualização e gerenciamento dos agendamentos.
- Desenvolver um painel financeiro para acompanhamento de resultados individuais e gerais, incluindo dados mensais, totais e históricos.
- Criar uma página de portfólios personalizáveis para exposição dos serviços realizados.

Exemplo em DS: Objetivo geral: "Desenvolver um sistema web para controle de estoque de uma microempresa." Objetivos específicos: "levantar os requisitos funcionais e não funcionais junto aos usuários; modelar o banco de dados do sistema; implementar as funcionalidades de cadastro, consulta, atualização e exclusão de produtos; realizar testes das funcionalidades desenvolvidas; avaliar o sistema com os usuários finais."

1.6 Delimitação do tema

O sistema será desenvolvido para ambiente web e será destinado ao agendamento de serviços de beleza. A solução contará com o gerenciamento de horários, serviços oferecidos, profissionais, portfólios e informações financeiras do salão.

Não serão contempladas integrações com serviços de terceiros para o envio de notificações, como o WhatsApp, nem funcionalidades de controle de entrada e saída de produtos ou equipamentos do estoque. Essas funcionalidades poderão ser consideradas em trabalhos futuros.

Exemplo em DS: "O sistema será desenvolvido para uso local/web, restrito ao controle de estoque de um único setor da empresa, sem integração com sistemas de emissão de nota fiscal ou aplicativo móvel, que ficam como sugestão para trabalhos futuros."

1.7 Metodologia (visão geral)

Apresente, de forma resumida, o caminho geral do trabalho: tipo de pesquisa, etapas principais (levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes) e forma de avaliação dos resultados. O detalhamento técnico completo (ferramentas, linguagem, versões, ambiente de teste) fica no Desenvolvimento, não aqui.

Exemplo em DS: "O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, desenvolvida em quatro etapas: levantamento de requisitos junto aos usuários, modelagem do sistema, implementação das funcionalidades e testes de validação."

1.8 Estrutura do trabalho

Explique brevemente como o TCC está organizado, preparando a transição para o próximo capítulo.

Exemplo em DS: "Além desta introdução, o trabalho apresenta, no Capítulo 2, a fundamentação teórica que sustenta as escolhas técnicas; no Capítulo 3, o desenvolvimento do sistema, incluindo requisitos, modelagem e implementação; no Capítulo 4, os resultados e testes realizados; e, no Capítulo 5, as conclusões e sugestões para trabalhos futuros."

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica apresenta, com as palavras do próprio aluno e apoio em fontes confiáveis, os conceitos que sustentam as escolhas técnicas do sistema. Não é uma cópia de manuais nem uma lista de definições soltas: cada subseção deve dialogar com o que será feito no Desenvolvimento.

[Orientação ao aluno] Organize a fundamentação teórica por tema, não por autor. Cada subseção abaixo é uma sugestão — ajuste, remova ou desdobre conforme a tecnologia usada no seu sistema.

2.1 Engenharia de software e ciclo de vida de sistemas

Explique, de forma resumida, o processo de desenvolvimento adotado (cascata, incremental, ágil/Scrum, XP etc.) e por que ele é adequado ao escopo do TCC.

Exemplo em DS: "Adotou-se uma abordagem incremental, dividindo o desenvolvimento em ciclos curtos de implementação e teste, o que permitiu ajustar os requisitos ao longo do projeto."

2.2 Levantamento e engenharia de requisitos

Conceitue requisitos funcionais e não funcionais, e as técnicas usadas para levantá-los (entrevista, questionário, observação).

2.3 Modelagem de sistemas (UML e modelagem de dados)

Explique os diagramas utilizados (casos de uso, classes, atividades) e o modelo de dados (DER, modelo relacional, normalização), justificando a escolha.

2.4 Linguagens de programação e paradigmas

Apresente a(s) linguagem(ns) escolhida(s) e o paradigma adotado (orientado a objetos, procedural etc.), com justificativa técnica para a escolha.

2.5 Banco de dados

Explique o tipo de banco de dados utilizado (relacional ou não relacional) e o SGBD escolhido, relacionando com as necessidades do sistema.

2.6 Frameworks, bibliotecas e arquitetura de software

Descreva o(s) framework(s) e a arquitetura adotada (ex.: MVC, API REST, arquitetura em camadas), explicando o papel de cada componente.

2.7 Desenvolvimento web, mobile ou desktop

Conforme o tipo de sistema, explique os conceitos específicos da plataforma (ex.: HTTP, front-end e back-end, responsividade, para web; ciclo de vida de activity/tela, para mobile).

2.8 Segurança da informação e qualidade de software

Aborde, de forma proporcional ao escopo do TCC, conceitos de segurança (autenticação, controle de acesso, proteção de dados) e qualidade (testes de software, usabilidade).

2.9 Trabalhos correlatos

Apresente brevemente sistemas ou soluções semelhantes já existentes, comparando com a proposta do TCC e destacando o diferencial do trabalho.

Exemplo em DS: "Comparado a sistemas de estoque genéricos disponíveis no mercado, a solução proposta se diferencia por ser adaptada ao fluxo específico da empresa estudada e por ter custo de implantação reduzido."

3 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento é a parte principal do trabalho: mostra como o sistema foi projetado, construído e testado. Deve comprovar, com evidências técnicas, aquilo que a introdução prometeu.

3.1 Método

Detalhe como o trabalho foi executado na prática: ambiente de desenvolvimento, sequência de etapas, forma de coleta de dados junto aos usuários e critérios usados para avaliar o sistema. Diferente da metodologia (visão geral, no Capítulo 1), aqui o detalhamento é técnico e reprodutível.

Exemplo em DS: "O ambiente de desenvolvimento utilizou [IDE], versionamento com Git/GitHub, e o servidor de testes foi configurado em [ambiente]. Os requisitos foram levantados por meio de entrevista com dois usuários da empresa, realizada em [mês/ano]."

3.2 Requisitos funcionais e não funcionais

Liste os requisitos definidos para o sistema, preferencialmente em quadro, identificados por código (RF01, RF02... RNF01, RNF02...).

Exemplo em DS: "RF01 — O sistema deve permitir o cadastro de produtos. RF02 — O sistema deve permitir consultar produtos por nome ou código. RNF01 — O sistema deve responder às consultas em até 2 segundos. RNF02 — O sistema deve ser acessível via navegador, sem necessidade de instalação."

Quadro 1 – Requisitos funcionais e não funcionais do sistema

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.3 Modelagem do sistema

Apresente os diagramas UML (casos de uso, classes, atividades ou sequência, conforme necessário) que representam o funcionamento do sistema, com explicação de cada um.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.4 Modelagem do banco de dados

Apresente o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) e/ou o modelo relacional, explicando as principais entidades, atributos e relacionamentos.

Figura 2 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.5 Arquitetura e tecnologias utilizadas

3.5.1 JavaScript

3.5.2 React

3.5.3 HTML

3.5.4 CSS

3.5.5 Vite

3.5.6 Node.js

3.5.7 Python

3.5.8 Flask

3.5.9 Supabase

3.5.10 Github

3.5.11 Figma

3.5.12 Jira

3.5.13 Visual Studio Code

3.5.14 Bootstrap

Descreva a arquitetura do sistema (camadas, componentes, comunicação entre front-end e back-end) e liste as tecnologias, linguagens, frameworks, bibliotecas e ferramentas utilizadas, indicando a função de cada uma.

Exemplo em DS: "O sistema foi desenvolvido em arquitetura cliente-servidor, com back-end em [linguagem/framework], front-end em [tecnologia] e banco de dados [SGBD], hospedado em [ambiente]."

3.6 Implementação

Descreva como as funcionalidades foram implementadas, na ordem lógica de desenvolvimento. Inclua trechos essenciais de código-fonte, devidamente comentados e identificados; o código completo pode ir para o apêndice.

[Orientação ao aluno] Ao inserir código-fonte, use fonte monoespaçada (ex.: Consolas ou Courier New), tamanho reduzido, e identifique a figura/quadro com legenda (ex.: Quadro 2 – Trecho da função de cadastro de produto).

3.7 Protótipo de telas / interface

Apresente as principais telas do sistema (protótipo ou versão final), explicando a função de cada uma e sua relação com os requisitos definidos.

Figura 3 – Tela de cadastro de produto

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.8 Testes

Explique como o sistema foi testado: tipos de teste (unitário, funcional, de usabilidade), critérios usados, quantidade de casos testados e resultado esperado versus obtido.

Exemplo em DS: "Foram realizados testes funcionais nas operações de cadastro, edição, consulta e exclusão de produtos, totalizando 20 casos de teste, dos quais 18 foram aprovados na primeira execução e 2 exigiram correção de validação de campos."

Quadro 2 – Casos de teste e resultados obtidos

Fonte: Do próprio autor, 2026.

4 RESULTADOS

Apresente os dados e evidências obtidos após a implementação e os testes do sistema. Os resultados devem ser objetivos, baseados em evidências (capturas de tela, tabelas de teste, métricas), sem ainda interpretar profundamente — isso é feito na discussão, a seguir.

4.1 Funcionalidades implementadas

Relacione as funcionalidades efetivamente entregues, comparando com os requisitos definidos no Capítulo 3 (quais foram atendidos integralmente, parcialmente ou não implementados, com justificativa).

4.2 Resultados dos testes

Apresente, de forma consolidada, os resultados dos testes realizados: percentual de casos aprovados, principais falhas encontradas e correções aplicadas.

4.3 Avaliação do sistema pelos usuários

Quando aplicável, apresente o retorno de usuários que utilizaram o sistema (questionário, entrevista breve ou observação de uso), com dados objetivos.

Exemplo em DS: "Dos três usuários que testaram o sistema, todos consideraram a tela de cadastro de fácil utilização; dois sugeriram a inclusão de um filtro de busca por categoria, incorporado na versão final."

4.4 Discussão

Interprete os resultados apresentados: os objetivos foram atingidos? Quais limitações surgiram? Que ajustes foram necessários? Discussão não repete a tabela de testes — analisa o que ela mostra.

Exemplo em DS: "Os resultados indicam que o sistema atendeu à maioria dos requisitos funcionais definidos, com desempenho adequado para o volume de dados testado. A principal limitação observada foi [ex.: ausência de testes de carga com grande volume de dados], o que aponta para uma direção de trabalho futuro."

5 CONCLUSÃO

Retome a questão de pesquisa e os objetivos apresentados na Introdução, respondendo-os com base nos resultados obtidos. Inclua, de forma breve, limitações do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

Exemplo em DS: "O sistema desenvolvido atendeu às funcionalidades principais previstas nos objetivos específicos, permitindo o cadastro, a consulta, a atualização e a exclusão de produtos de forma automatizada. Dessa forma, conclui-se que o objetivo geral foi alcançado e que a proposta respondeu de forma positiva à questão de pesquisa. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento de uma versão mobile do sistema e a implementação de relatórios gerenciais."

[Orientação ao aluno] Não basta dizer que "o sistema ficou bom". É preciso retomar objetivos e questão de pesquisa, mostrar claramente o que foi alcançado, o que precisou de ajuste e o que pode continuar em trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

[Orientação ao aluno] As referências seguem a ABNT NBR 6023:2025: ordem alfabética por sobrenome do autor (ou título, na falta de autor), alinhamento à margem esquerda, espaçamento simples dentro de cada referência, linha em branco entre referências, destaque uniforme apenas no título da obra.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

CENTRO PAULA SOUZA. Manual de TCC das ETECs. São Paulo: Centro Paula Souza, 2022. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/>. Acesso em: [data].

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SOUZA, Albert Emiliano Duarte de et al. *Implantação de sistema de agendamento para salões de beleza*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática para Internet) – Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz, Araraquara, 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17147>. Acesso em: 7 ago. 2026.

MARTINS, Bruno L.; BOER, Marcelo T. AgendaAqui: aplicativo móvel de agendamento para salões de cabeleireiros. In: **JORNADA ACADÊMICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA**, 6., 2024, Jales. *Anais [...]*. Jales: Fatec Jales, 2024. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/32624/1/analise_e_desenvolvimento_de_sistemas_2024_1_bruno_lucas_martins_agenda aqui_aplicativo_movel_de_agendamento.pdf. Acesso em: 7 ago. 2026.

LIMA, Daniela Ferreira de. *Construção de uma ferramenta financeira como suporte no planejamento de uma MEI cabeleireira a partir da contabilidade gerencial*. 2022. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/11502>. Acesso em: 7 ago. 2026.

OLIVEIRA, Nicolas Costa de; GONÇALVES, Renan de Souza. *A relevância da gestão financeira para o ciclo de vida dos salões de beleza do noroeste paulista*. 2021. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Empresarial) – Fatec Catanduva, Catanduva, 2021. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/30777>. Acesso em: 7 ago. 2026.

BABAYOFF, Orel et al. Improving hospital outpatient clinics appointment schedules by prediction models. *Journal of Medical Systems*, v. 47, art. 5, 2023. DOI: [10.1007/s10916-022-01902-3](https://doi.org/10.1007/s10916-022-01902-3). Acesso em: 17 ago. 2026.

BASTOS, Bruno Cardoso et al. Sistema informatizado para agendamento de serviços: estudo de caso em um salão de beleza no município de Franco da Rocha. In: *Open Science Research XII*. [S. l.]: Editora Científica Digital, 2023. cap. 37, p. 430–450. DOI: [10.37885/230613377](https://doi.org/10.37885/230613377). Acesso em: 17 ago. 2026.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. Brasília, DF: ANPD, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-vf.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2026.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022. Aprova o Regulamento de aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para agentes de tratamento de pequeno porte. Brasília, DF: ANPD, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no-2-de-27-de-janeiro-de-2022. Acesso em: 17 ago. 2026.

LEEFTHINK, Gréanne et al. Optimising the booking horizon in healthcare clinics considering no-shows and cancellations. *International Journal of Production Research*, v. 60, n. 10, p. 3201–3218, 2022. DOI: [10.1080/00207543.2021.1913292](https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1913292). Acesso em: 17 ago. 2026.

OIKONOMIDI, Theodora et al. Predictive model-based interventions to reduce outpatient no-shows: a rapid systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, v. 30, n. 3, p. 559–569, 2023. DOI: [10.1093/jamia/ocac242](https://doi.org/10.1093/jamia/ocac242). Acesso em: 17 ago. 2026.

WERNER, Kalin et al. Behavioural economic interventions to reduce health care appointment non-attendance: a systematic review and meta-analysis. *BMC Health Services Research*, v. 23, art. 1136, 2023. DOI: [10.1186/s12913-023-10059-9](https://doi.org/10.1186/s12913-023-10059-9). Acesso em: 17 ago. 2026.

ZENOTI. *2024 Beauty and Wellness Benchmark Report for Spas*. [S. l.]: Zenoti, 2024. Disponível em: https://go.zenoti.com/_pdf/2024-beauty-and-wellness-benchmark-report-for-spas.pdf. Acesso em: 17 ago. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. *Geradores de emprego e renda, profissionais do ramo da beleza são homenageados na Alesp*. São Paulo: Alesp, 8 abr. 2025. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=491964>. Acesso em: 17 ago. 2026.

[Documentação oficial da linguagem/framework utilizado]. Disponível em: [link]. Acesso em: [data].

[Demais referências utilizadas no trabalho, em ordem alfabética]

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

[Orientação ao aluno] [Elemento opcional] Inclua aqui o código-fonte completo (ou os trechos mais relevantes) que não couberam no corpo do texto.

ANEXO A – [TÍTULO DO ANEXO]

[Orientação ao aluno] [Elemento opcional] Documentos que não foram elaborados pelo(s) autor(es), como manuais de terceiros, formulários da empresa parceira, ou autorizações.